1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 求二项式 $(3+2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数.

【解析】

解 由二项式定理，

$$(3+2x)^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^k3^{5-k}(2x)^k$$

其中含 x^3 的项对应 $k=3$，所以 x^3 的系数为

$$C_5^33^{5-3}2^3=\frac{5\times4}{1\times2}\cdot3^2\cdot2^3=720$$

2. 求证 $\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x=\frac{\sin8x}{8\sin x}$（$x\neq k\pi$，$k$ 为任意整数）.

【解析】

证明 因为 $x\neq k\pi$（k 为任意整数），所以 $\sin x\neq0$，右式有意义. 连续应用三次倍角公式，得

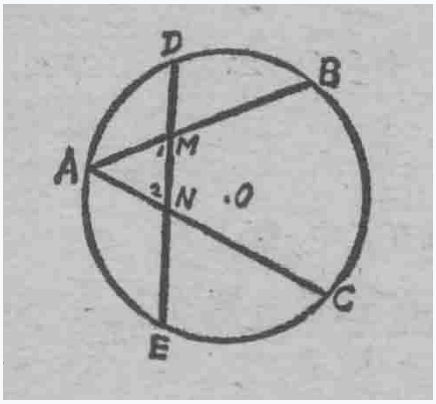
$$begin\{gathered\}\frac{\sin8x}{8\sin x}=\frac{2\sin4x\cdot\cos4x}{8\sin x}=\frac{4\sin2x\cdot\cos2x\cdot\cos4x}{8\sin x}\backslash=\frac{8\sin x\cdot\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x}{8\sin x}=\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x.end\{gathered\}$$

因此等式成立.

3. AB，AC 为 $odotO$ 的两弦，D 为 $widehat\{AB\}$ 的中点，E 为 $widehat\{AC\}$ 的中点，连 DE，交 AB 于 M，交 AC 于 N. 求证：$AM=AN$.

【解析】

证明 如图，设 $\angle 1=\angle AMN$，$\angle 2=\angle ANM$. 由两弦相交所成的角等于所对两弧和的一半，

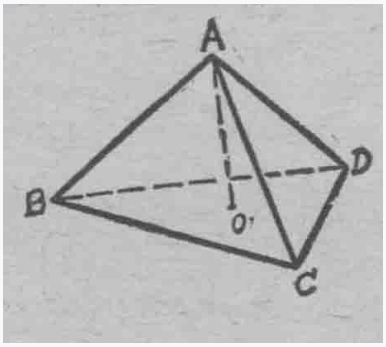


$\angle 1=\frac{1}{2}(widehat\{AE\}+widehat\{BD\})$，$\angle 2=\frac{1}{2}(widehat\{AD\}+widehat\{EC\})$. 因为 D 是弧 $widehat\{AB\}$ 的中点，E 是弧 $widehat\{AC\}$ 的中点，所以 $widehat\{AD\}=widehat\{BD\}$，$widehat\{AE\}=widehat\{EC\}$. 因而 $\angle 1=\angle 2$. 在三角形 AMN 中，$\angle AMN=\angle ANM$，所以 $AM=AN$.

4. 求证：正四面体相对的两棱互相垂直.

【解析】

证明 如图，设顶点 A 在平面 BCD 内的射影为 O. 由于正四面体的三条棱 AB，AC，AD 相等，直角三角形 AOB，AOC，AOD 具有公共直角边 AO 和相等的斜边，故 $OB=OC=OD$. 因此 O 是正三角形 BCD 的中心，且 $DO\perp BC$. 棱 AD 在平面 BCD 内的射影为 DO.



由于 BC 在平面 BCD 内且 $DO\perp BC$，由三垂线定理得 $AD\perp BC$. 又因为 O 是正三角形 BCD 的中心，所以 $CO\perp BD$，$BO\perp CD$. 棱 AC，AB 在平面 BCD 内的射影分别为 CO，BO，由三垂线定理分别得 $AC\perp BD$，$AB\perp CD$. 所以正四面体的每一对相对棱都互相垂直.

5. 解方程 $\sin x=\sqrt{3}\cos x$.

【解析】

解 原方程等价于

$$\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x=0$$

又因为 $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x=\sin x\cos\frac{\pi}{3}-\cos x\sin\frac{\pi}{3}=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

于是 $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=0$，从而 $x-\frac{\pi}{3}=n\pi$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 因此方程的解为 $x=n\pi+\frac{\pi}{3}$，（$n\in\mathbb{Z}$）.

6. 解方程组 $begin\{cases\}\sqrt{x+\frac{1}{y}}+\sqrt{x+2y-1}=4\setminus 2x+2y+\frac{1}{y}=9.end\{cases\}$

【解析】

解 由分式有意义知 $y\neq 0$. 设 $X=\sqrt{x+\frac{1}{y}}$，$Y=\sqrt{x+2y-1}$. 则 $X\geq 0$，$Y\geq 0$，且第一式给出 $X+Y=4$. 由第二式，

$$X^2+Y^2=\left(x+\frac{1}{y}\right)+(x+2y-1)=2x+2y+\frac{1}{y}-1=8$$

因此

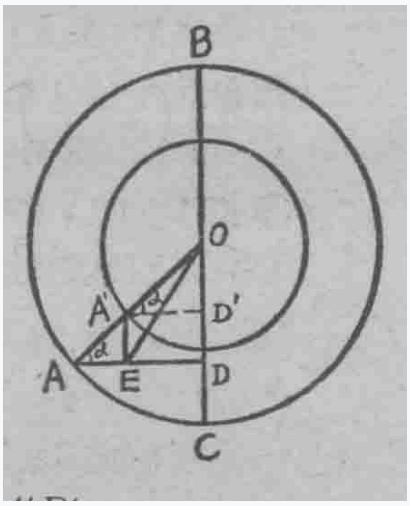
$$(X-Y)^2=2\left(X^2+Y^2\right)-(X+Y)^2=2\times 8-4^2=0$$

所以 $X=Y$. 联立 $X+Y=4$，得 $X=Y=2$. 于是 $x+\frac{1}{y}=4$，$x+2y-1=4$. 两式相减，得 $2y-1-\frac{1}{y}=0$. 因为 $y\neq 0$，两边乘以 y，得 $2y^2-y-1=0$，$(y-1)(2y+1)=0$. 故 $y=1$ 或 $y=-\frac{1}{2}$. 代入 $x+\frac{1}{y}=4$，分别得到 $x=3$ 和 $x=6$. 直接检验：当 $x=3$，$y=1$ 时，两个根式的被开方数均为 4，且 $\sqrt{4}+\sqrt{4}=4$，$2\cdot 3+2\cdot 1+1=9$. 当 $x=6$，$y=-\frac{1}{2}$ 时，两个根式的被开方数也均为 4，且 $\sqrt{4}+\sqrt{4}=4$，$2\cdot 6+2\left(-\frac{1}{2}\right)-2=9$. 所以两组数均满足原方程组，解为 $(x,y)=(3,1)$，$\left(6,-\frac{1}{2}\right)$.

7. 设有两个同心圆，半径各为 R，r（$R>r$）. 今由圆心 O 作半径交大圆于 A，交小圆于 A'，由 A 作直线 AD 垂直于大圆直径 BC，并交 BC 于 D，作 $A'E\perp AD$，并交 AD 于 E，已知：$\angle OAD=\alpha$. 求 OE 的长.

【解析】

解 如图，$AD\perp BC$，且 O，D 在直径 BC 上，所以三角形 OAD 在 D 处为直角. 又 $OA=R$，$\angle OAD=\alpha$，故 $OD=R\sin\alpha$，$AD=R\cos\alpha$.



因为 A' 在 OA 上，$AA'=R-r$，且 $A'E\perp AD$，所以三角形 $A'AE$ 在 E 处为直角，$\angle A'AE=\alpha$. 从而

$$AE=AA'\cos\alpha=(R-r)\cos\alpha$$

按作图，E 在线段 AD 上，因此

$$ED=AD-AE=R\cos\alpha-(R-r)\cos\alpha=r\cos\alpha$$

又 $ED\subset AD$，$OD\subset BC$，而 $AD\perp BC$，所以三角形 OED 在 D 处为直角. 因此

$$OE=\sqrt{OD^2+ED^2}=\sqrt{R^2\sin^2\alpha+r^2\cos^2\alpha}$$

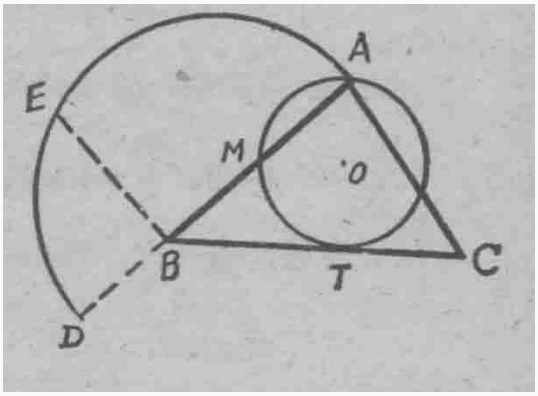
8. 已知 $\triangle ABC$，求作圆过 A 及 AB 中点 M，并与 BC 相切.

【解析】

作法 延长 AB 至 D，使 $BD=BM=\frac{AB}{2}$. 以 AD 为直径作半圆，过 B 作 AD 的垂线，交半圆于 U，令 $x=BU$. 由于 B 是直角三角形 AUD 的斜边 AD 上的高的垂足，由射影定理，

$$x^2=BU^2=AB\cdot BD=AB\cdot BM$$

在直线 BC 上取点 T，使 $BT=x$；若线段 BC 的长度不足，则在其延长线上取 T. 过不共线的三点 A，M，T 作圆 ω.



证明 由作图，B，M，A 共线，且

$$BT^2=x^2=AB\cdot BM$$

对圆 ω，过点 B 的割线 BMA 给出点 B 的幂为 $BM\cdot BA$，故

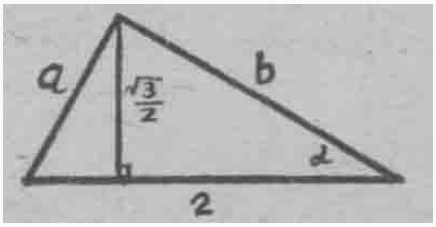
$$BM\cdot BA=BT^2$$

因为 $BM\cdot BA=BT^2>0$，点 B 在圆 ω 外. 由圆幂定理的逆定理，直线 BT，也就是直线 BC，是圆 ω 在 T 点的切线. 因而圆 ω 经过 A 及 AB 的中点 M，并与 BC 相切，作法正确.

9. 已知一直角三角形的斜边长为 2，斜边上的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求证：此三角形的两个锐角是下列三角方程 $\sin^2 x-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{4}=0$ 的根.

【解析】

证明 设直角三角形的斜边为 c，两直角边分别为 a，b，斜边上的高为 h. 先取一个锐角 $\angle A=x$，令 a 为 $\angle A$ 的对边，b 为另一条直角边. 由题意 $c=2$，$h=\frac{\sqrt{3}}{2}$.



由正弦定义，$a=c\sin x=2\sin x$. 又直角三角形的面积既等于 $\frac{1}{2}ab$，又等于 $\frac{1}{2}ch$，所以

$$ab=ch=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$$

因为 x 是锐角，$\sin x>0$，故

$$b=\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}$$

由勾股定理，

$$4\sin^2 x+\frac{3}{4\sin^2 x}=4$$

将等式左边配方，得到

$$\left(2\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}\right)^2=4+2\sqrt{3}=\left(1+\sqrt{3}\right)^2$$

由于 x 为锐角，$2\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}>0$，所以开平方时取正值，得

$$2\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}=1+\sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}\sin x$，再移项，得

$$\sin^2 x-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{4}=0$$

若取另一个锐角 $\angle B=x$，令 b 为 $\angle B$ 的对边，a 为另一条直角边，则由正弦定义 $b=2\sin x$. 面积关系仍给出 $ab=\sqrt{3}$，所以 $a=\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}$. 代入勾股定理得

$$4\sin^2 x+\frac{3}{4\sin^2 x}=4$$

同样利用 x 为锐角，左边配方并取正平方根，得到

$$2\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}=1+\sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}\sin x$ 并移项，仍得

$$\sin^2 x-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{4}=0$$

因此三角形的两个锐角都满足所给三角方程，即都是该方程的根.